
Cours

du vendredi 20 octobre

Deuxième partie 2. Espace vectoriel normé général.

Correction :

Exercice C.4 – Différents types de convergence.

Soit $E = \mathcal{C}^0([0; 1])$ l'espace vectoriel des fonctions continues de $[0; 1]$ dans $\mathbb{R}$. Toute fonction continue de $[0; 1]$ dans $\mathbb{R}$ est bornée (et atteint ses bornes). Ainsi E est contenu dans l'ensemble des fonctions bornées $\mathcal{B}([0; 1])$. On dispose de la norme $\|\cdot\|_\infty$ sur $\mathcal{B}([0; 1])$, que l'on peut donc restreindre à E .

D'autre part on pose $\|f\|_1 = \int_0^1 |f(x)| dx$. On va montrer que $\|\cdot\|_1$ est une norme sur E .

Et tout d'abord : la quantité $\int_0^1 |f(x)| dx$ a un bien un sens ! En effet, puisque f est continue ainsi que la valeur absolue, par composition la fonction $x \mapsto |f(x)|$ est continue sur $[0; 1]$, donc son intégrale est bien définie.

Soit $f \in E$. Vérifions que $\|f\|_1 \geq 0$. La fonction $|f|$ est positive sur $[0; 1]$. L'intégrale d'une fonction positive est positive ("positivité de l'intégrale"), donc $\int_0^1 |f(x)| dx \geq 0$, soit $\|f\|_1 \geq 0$. Alors $\|\cdot\|_1$ est *positive*.

Montrons que si $\|f\|_1 = 0$ alors $f = 0$. Pour le voir montrons la contraposée : si $f \neq 0$ alors $\|f\|_1 > 0$, soit $\int_0^1 |f(x)| dx > 0$. Posons $g = |f|$. Donc $g \geq 0$. Puisque $f \neq 0$ on a $g \neq 0$: il existe $a \in [0; 1]$ tel que $f(a) \neq 0$, soit $g(a) > 0$. Comme g est continue en a il existe $r > 0$ tel que pour tout $x \in [0; 1] \cap [a - r; a + r]$ on a $|g(x) - g(a)| \leq \frac{1}{10}g(a)$. De sorte que pour tout $x \in [0; 1] \cap [a - r; a + r]$ on a $g(x) \geq \frac{9}{10}g(a)$. Cette propriété reste vraie si on remplace r par un nombre $\leq r$, donc quitte à changer r en $\min(r, \frac{1}{2})$ on peut supposer $r \leq \frac{1}{2}$. Alors, parmi les deux intervalles $[a; a + r]$ ou $[a - r; a]$, l'un au moins est contenu dans $[0; 1]$, notons le $[c; d]$.

Par Chasles on a $\int_0^1 g(x) dx = \int_0^c g(x) dx + \int_c^d g(x) dx + \int_d^1 g(x) dx$. Comme $g \geq 0$ par positivité de l'intégrale on obtient $\int_0^c g(x) dx \geq 0$, $\int_d^1 g(x) dx \geq 0$, donc $\int_0^1 g(x) dx \geq \int_c^d g(x) dx$. Or $g \geq \frac{9}{10}g(a)$ sur $[a-r; a+r]$, donc a fortiori sur $[c; d]$. On intègre cette inégalité (positivité de l'intégrale encore...), cela donne $\int_c^d g(x) dx \geq \int_c^d \frac{9}{10}g(a) dx = \frac{9}{10}g(a)(d-c) > 0$. En conclusion $\int_0^c g(x) dx \geq \int_c^d g(x) dx > 0$, donc $\int_0^1 |f(x)| dx > 0$. Ainsi $\|\cdot\|_1$ est "séparante" (elle fait la différence entre un vecteur non nul et 0).

Vérifions maintenant l'homogénéité : soit $f \in E$ et soit $\lambda \in \mathbb{R}$ fixé. Alors en utilisant la linéarité de l'intégrale :

$$\|\lambda f\|_1 = \int_0^1 |\lambda f(x)| dx = \int_0^1 |\lambda| |f(x)| dx = |\lambda| \left(\int_0^1 |f(x)| dx \right) = |\lambda| \|f\|_1.$$

Enfin vérifions l'inégalité triangulaire pour $\|\cdot\|_1$: soit $f, g \in E$. Pour $x \in [0; 1]$ on a $|(f+g)(x)| = |f(x) + g(x)| \leq |f(x)| + |g(x)|$ (par l'inégalité triangulaire pour $|\cdot|$). Quand on intègre l'inégalité $|(f+g)(x)| \leq |f(x)| + |g(x)|$, cela nous donne (par linéarité de l'intégrale) :

$$\|f+g\|_1 = \int_0^1 |(f+g)(x)| dx \leq \int_0^1 |f(x)| + |g(x)| dx = \int_0^1 |f(x)| dx + \int_0^1 |g(x)| dx = \|f\|_1 + \|g\|_1,$$

ce qu'il fallait démontrer.

1. Soit $f \in E$. Alors pour tout $x \in [0; 1]$ nous avons $|f(x)| \leq \|f\|_\infty$. En intégrant cette inégalité on obtient

$$\int_0^1 |f(x)| dx \leq \int_0^1 \|f\|_\infty dx = (1-0)\|f\|_\infty$$

, soit $\|f\|_1 \leq \|f\|_\infty$.

Si $f_n \rightarrow f$ pour la norme $\|\cdot\|_\infty$ alors par définition $\|f - f_n\|_\infty \rightarrow 0$. Mais alors $0 \leq \|f - f_n\|_1 \leq \|f - f_n\|_\infty \rightarrow 0$, donc par le théorème des gendarmes on a $\|f - f_n\|_1 \rightarrow 0$. Autrement dit $f_n \rightarrow f$ pour la norme $\|\cdot\|_1$.

2. L'unique fonction affine sur $[a; b]$ qui vaut α en a et β en b est $x \mapsto \alpha + \frac{\beta - \alpha}{b - a}(x - a)$.

Donc les formules pour f_n sont les suivantes :

$$(1) \text{ si } x \in [0; \frac{1}{2^{n+1}}] \text{ on a } f_n(x) = \frac{nx}{\frac{1}{2^{n+1}}} = 2n \cdot 2^n x;$$

$$(2) \text{ si } x \in [\frac{1}{2^{n+1}}; \frac{1}{2^n}] \text{ on a } f_n(x) = n + \frac{(-n)(x - \frac{1}{2^{n+1}})}{\frac{1}{2^{n+1}}} = 2n \cdot (1 - 2^n x);$$

$$(3) \text{ si } x \in [\frac{1}{2^n}; 1] \text{ on a } f_n(x) = 0.$$

Clairement $f_n \geq 0$ et son maximum sur $[0; 1]$ est n . Donc $\|f_n\|_\infty = n$. D'autre part $\|f_n\|_1$ est l'aire sous la courbe représentative de f_n - laquelle a une partie plate (d'aire nulle) et l'autre triangulaire. La formule $\frac{1}{2} \text{base} \times \text{hauteur}$ nous donne alors $\|f_n\|_1 = \frac{1}{2^{n+1}} \times n = \frac{n}{2^{n+1}}$.

Par croissance comparée on a alors $\|f_n\|_1 \rightarrow 0$, de sorte que $f_n \rightarrow 0$ dans $(\mathcal{C}^0([0; 1]), \|\cdot\|_1)$. Montrons par l'absurde que $(f_n)_{n \geq 0}$ n'est pas convergente dans $(\mathcal{C}^0([0; 1]), \|\cdot\|_\infty)$: sinon il existerait une fonction $g : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ continue telle que $f_n \rightarrow g$ dans $(\mathcal{C}^0([0; 1]), \|\cdot\|_\infty)$. Alors d'après la question précédente on aurait $f_n \rightarrow g$ dans $(\mathcal{C}^0([0; 1]), \|\cdot\|_1)$. Par unicité de la limite nous aurions alors $g = 0$. D'où $f_n \rightarrow 0$ dans $(\mathcal{C}^0([0; 1]), \|\cdot\|_\infty)$, autrement dit $\|f_n\|_\infty \rightarrow 0$, ce qui n'est pas le cas bien entendu.

3. CONTINUITÉ.

Pour $f : X \rightarrow E'$ on a f continue si :

$$“\forall x \in X, \forall r' > 0, \exists r > 0, \forall y \in X : (d(x, y) < r) \Rightarrow (d(f(x), f(y)) < r')”.$$

Deux $\forall$ côte à côte sont interchangeable. Donc on peut réexprimer la continuité par :

$$“\forall r' > 0, \forall x \in X, \exists r > 0, \forall y \in X : (d(x, y) < r) \Rightarrow (d(f(x), f(y)) < r')”.$$
 Ici le nombre r est “produit” à partir des données r' et x .

Définition 3.1 (fonctions uniformément continue). Soient (E, N) et (E', N') deux EVN, notons d, d' les distances associées sur E, E' . Soit $X \subset E$ une partie. Soit $f : X \rightarrow E'$ une fonction.

On dit que f est *uniformément continue* sur X si on a

$$\forall r' > 0, \exists r > 0 \mid \text{si } x, y \in X \text{ vérifient } d(x, y) < r, \text{ alors } d'(f(x), f(y)) < r'.$$

Ici r dépend de r' , mais pas de x !

$$\text{En mode maths : “}\forall r' > 0, \exists r > 0, \forall x \in X, \forall y \in X : (d(x, y) < r) \Rightarrow (d(f(x), f(y)) < r')”$$

L'interversion des quantificateurs fait que : “uniformément continue” $\Rightarrow$ “continue”.

Exemple 3.2. $f : x \mapsto x^2$ est continue sur $\mathbb{R}$, mais *pas uniformément continue* sur $\mathbb{R}$. En effet pour $r' > 0$ donné et pour $r > 0$ quelconque fixé, si (pour un réel $A > 0$ que nous spécifierons plus tard) on prend $x = A$ et $y = A + \frac{1}{2}r$ alors on a $|y - x| = \frac{1}{2}r < r$ et $|f(y) - f(x)| = (y + x)(y - x) = (2A + \frac{1}{2}r) \times \frac{1}{2}r \geq Ar$. Donc si on prend $A > \frac{r'}{r}$, par exemple $A = \frac{r' + 1}{r}$, alors $Ar > r'$, donc $|f(y) - f(x)| > r'$.

Définition 3.3 (fonctions lipschitziennes). Soient (E, N) et (E', N') deux EVN. Soit $X \subset E$ une partie. Soit $f : X \rightarrow E'$ une fonction. Soit K une constante réelle ≥ 0 .

On dit que f est *K-lipschitzienne* sur X si pour tout $x, y \in X$ on a $d'(f(x), f(y)) \leq Kd(x, y)$. On dit que f est *lipschitzienne* sur X s'il existe un réel $K \geq 0$ tel que f est *K-lipschitzienne* sur X .

Lemme 3.4. Soient (E, N) et (E', N') deux EVN. Soit $X \subset E$ une partie. Soit $f : X \rightarrow E'$ une fonction. Si f est lipschitzienne sur X alors f est uniformément continue sur X .

Démonstration. Supposons que f est K -lipschitzienne sur X . Si $r' > 0$ est donné il suffit de prendre $r = \frac{r'}{K+1}$ pour avoir $Kr < r' \dots$ $\square$

Remarque 3.5. La fonction $x \mapsto \sqrt{x}$ n'est pas Lipschitzienne sur $[0; 1]$: car pour $x > 0$ on a $\frac{|f(x) - f(0)|}{|x - 0|} = \frac{\sqrt{x}}{x} = \frac{1}{\sqrt{x}}$, qui n'est borné par aucune constante K lorsque $x \rightarrow 0$.

Cependant cette fonction est uniformément continue sur $[0; 1]$. En effet on constate d'abord que si $b \geq a$ alors $\sqrt{b} - \sqrt{a} \leq \sqrt{b - a}$. Car cette inégalité revient à $\sqrt{b} \leq \sqrt{a} + \sqrt{b - a}$, qui est équivalente, en élevant au carré, à $b \leq a + 2\sqrt{a}\sqrt{b - a} + b - a$, laquelle inégalité est clairement valable. Nous obtenons $|\sqrt{y} - \sqrt{x}| \leq \sqrt{|y - x|}$ pour tout $x, y \in [0; 1]$

Donc pour avoir $|\sqrt{y} - \sqrt{x}| < r'$ il suffit d'avoir $\sqrt{|y - x|} < r'$, ce qui est le cas lorsque $|y - x| < r'^2$. Donc la définition d'uniforme continuité est vérifiée pour $r = r'^2$.

Théorème 3.6 (Continuité des applications linéaires lorsque l'espace de départ est de dimension finie.). Soient (E, N) et (E', N') deux EVN. Soit $f : E \rightarrow E'$ une application linéaire. Si l'espace de départ E est de dimension finie alors f est Lipschitzienne, donc continue.

Démonstration. 1) Cas où $(E, N) = (\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_\infty)$. Pour $u = (x_1, \dots, x_n)$ on a $f(u) = x_1 f(e_1) + \dots + x_n f(e_n)$. Donc $N'(f(u)) \leq |x_1| N'(f(e_1)) + \dots + |x_n| N'(f(e_n)) \leq \|u\|_\infty (N'(f(e_1)) + \dots + N'(f(e_n)))$.

2) Cas où $E = \mathbb{R}^n$ et N est une norme $\|\cdot\|$ quelconque. Alors il existe K tel que pour tout $u \in E$ on a $\|u\|_\infty \leq K\|u\|$ (ceci utilise l'équivalence des normes sur $\mathbb{R}^n$ - cf plus bas). Puisque $N'(f(u)) \leq K_\infty \|u\|_\infty$ (avec $K_\infty = N'(f(e_1)) + \dots + N'(f(e_n))$) on obtient $N'(f(u)) \leq K_\infty K \|u\|$.

3) Cas général. Soit n la dimension (finie) de E . Alors il existe un isomorphisme linéaire $\phi : \mathbb{R}^n \rightarrow E$ (il suffit de choisir une base dans E et d'envoyer la base canonique sur cette base). Pour $u \in \mathbb{R}^n$ on pose $g(u) = f(\phi(u))$ et $\|u\| = N(\phi(u))$. Il est immédiat de vérifier que $g : \mathbb{R}^n \rightarrow E'$ est linéaire. D'autre part, comme nous allons le voir, $u \mapsto \|u\|$ est bien une norme sur $\mathbb{R}^n$: donc 2) s'applique (à $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|)$), et cela conclut (pour (E, N)). Comme $N \geq 0$ on a bien $\|u\| \geq 0$ pour tout u . Si $\|u\| = 0$ alors $N(\phi(u)) = 0$, donc $\phi(u) = 0$, donc $u = 0$ puisque ϕ est injective. Pour $\lambda \in \mathbb{R}$ on a $\|\lambda u\| = N(\phi(\lambda u)) = N(\lambda \phi(u)) = |\lambda| N(\phi(u)) = |\lambda| \|u\|$. Enfin pour $u, v \in E$ on a $\|u + v\| = N(\phi(u + v)) = N(\phi(u) + \phi(v)) \leq N(\phi(u)) + N(\phi(v)) = \|u\| + \|v\|$.

$\square$

Pour la prochaine fois :

Exercice C.5 –

Proposition 3.7 (caractérisation topologique de la continuité). Soient (E, N) et (E', N') deux EVN. Soit $f : E \rightarrow E'$ une fonction. Alors f est continue $\iff$ l'image réciproque par f de tout ouvert de E' est un ouvert de $E \iff$ l'image réciproque par f de tout fermé de E' est un fermé de E .

Démonstration. Si f est continue, montrons que l'image réciproque d'un ouvert est ouvert. Soit O' un ouvert de E' . Posons $O = f^{-1}(O')$ et démontrons que O est voisinage de chacun de ses points. Pour cela soit $a \in O$. Donc $f(a) \in O'$. Comme O' est ouvert il est voisinage de $f(a)$, donc $\exists r' > 0$ tel que $B_{d'}(f(a), r') \subset O'$. Comme f est continue en a (au sens des distances) il existe $r > 0$ tel que pour tout $x \in B_d(a, r)$ on a $f(x) \in B_{d'}(f(a), r')$, donc a fortiori $f(x) \in O'$ - ce qui montre que $x \in O$. Ainsi O contient toute la boule ouverte $B_d(a, r)$, O est voisinage de a .

Si l'image réciproque d'un ouvert est ouvert, montrons que f est continue. Soit $a \in E$. Soit $r' > 0$ fixé : alors $B_{d'}(f(a), r')$ est un ouvert de E' . Donc $f^{-1}(B_{d'}(f(a), r'))$ est un ouvert de E . Cet ouvert contient a . Donc il en est voisinage : $\exists r > 0$ tel que $B_d(a, r) \subset f^{-1}(B_{d'}(f(a), r'))$. Dire que $B_d(a, r) \subset f^{-1}(B_{d'}(f(a), r'))$ c'est dire que pour tout $x \in B_d(a, r)$ on a $f(x) \in B_{d'}(f(a), r')$. On a vérifié la définition distancielle de la continuité.

Si l'image réciproque d'un ouvert est ouvert, montrons que l'image réciproque d'un fermé est fermé. Soit F' un fermé de E' . Posons $O' = E' \setminus F'$, donc O' est ouvert. Soit $O = f^{-1}(O')$: alors O est ouvert. Mais d'un autre côté on a $O = f^{-1}(E' \setminus F') = E \setminus f^{-1}(F')$. Comme le complémentaire de $f^{-1}(F')$ est ouvert on en déduit que $f^{-1}(F')$ est fermé.

De la même manière, si l'image réciproque d'un fermé est fermé, on montre que l'image réciproque d'un ouvert est ouvert. $\square$

Troisième partie 3. Adhérence.

1. POINT ADHÉRENT, POINT D'ACCUMULATION.

Définition 1.1. Soit X une partie d'un EVN (E, N) . Soit $u \in E$.

On dit que u est *adhérent* à X s'il existe une suite $(x_n)_{n \geq 0}$ de X telle que $x_n \rightarrow u$.

On dit que u est un *point d'accumulation* de X s'il existe une suite $(x_n)_{n \geq 0}$ de X telle que $x_n \rightarrow u$, et de plus pour une infinité d'entiers n on a $x_n \neq u$.

Lemme 1.2. u est adhérent à $X \iff \forall r > 0, B(u, r) \cap X \neq \emptyset$ (contient au moins un élément).

u est un point d'accumulation de $X \iff \forall r > 0, B(u, r) \cap X$ contient une infinité d'éléments.